Phần 4

Cơ sở toán học, thuật toán và ví dụ hình học

Trong phần này, ta nghiên cứu thuật toán Karmarkar, một thuật toán thời gian đa thức cho quy hoạch tuyến tính được công bố năm 1984. Thuật toán xây dựng một dãy điểm chấp nhận được có tất cả các tọa độ dương. Ở mỗi bước, điểm hiện tại được đưa về trọng tâm của đơn giác chuẩn bằng một phép biến đổi xạ ảnh. Ta tìm một điểm mới trong hệ tọa độ ấy rồi dùng phép biến đổi ngược để trở về bài toán ban đầu. Sự tiến triển của dãy lặp được đánh giá bằng hàm thế Karmarkar; qua phép biến đổi xạ ảnh, hàm này chỉ sai khác một hằng số [14].

Theo cách dẫn dắt từ hình học đến phép tính, trước hết ta xác định miền chấp nhận được và hình dung vị trí của điểm đang xét. Tiếp đó, ta lần lượt giải quyết ba vấn đề: đưa điểm hiện tại về một vị trí thuận lợi; xác định hướng làm giảm hàm mục tiêu nhưng vẫn bảo toàn các đẳng thức; và chọn độ dài bước để điểm mới không vượt ra ngoài miền chấp nhận được. Mỗi công thức sẽ được giới thiệu ngay sau ý nghĩa hình học tương ứng. Từ đó, ta phát biểu thuật toán, nêu các điều kiện dừng và những phép kiểm tra cần thiết. Một bài toán hai biến sẽ được giải bằng cả phương pháp hình học lẫn thuật toán Karmarkar để minh họa cách tính. Các định lý về mức giảm hàm thế và độ phức tạp được phát biểu theo công trình năm 1984 của Karmarkar; chứng minh đầy đủ có thể xem trong tài liệu được dẫn.

Cách đọc phần lý thuyết qua hình vẽ

Để tạo mạch đọc thống nhất, mỗi đối tượng toán học trong phần này sẽ được trả lời qua bốn câu hỏi: *Đó là tập hợp nào trên hình vẽ? Vì sao ta sử dụng nó? Công thức nào mô tả nó? Điểm mới được xác định như thế nào?* Cách sắp xếp này tham khảo lối giảng giải của các trang ghi chép phương pháp ellipsoid và cách trình bày hình học ở [31, Chương 1, Mục 1.3]. Những hình học của ellipsoid là tài liệu tham khảo *về cách diễn đạt*, không phải hình vẽ của chính thuật toán Karmarkar.

Đối với Karmarkar, các đối tượng cần quan sát theo thứ tự là miền chấp nhận được, đơn giác chuẩn, trọng tâm, quả cầu nội tiếp, phép biến đổi xạ ảnh, hình chiếu trực giao của hướng giảm và đường đi của các điểm lặp. Các hình chỉ minh họa trường hợp hai chiều hoặc thiết diện hai chiều; công thức được viết trong không gian $\mathbb{R}^n$.

4.1 Quan sát hình học: từ miền chấp nhận được đến hướng tìm kiếm

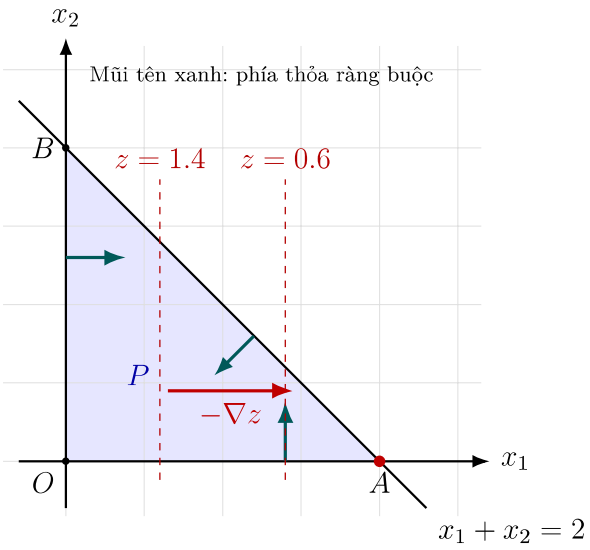
4.1.1 Xác định miền chấp nhận được từ các nửa mặt phẳng

Để theo dõi được mỗi công thức của thuật toán, trước hết ta xét bài toán hai biến sẽ được sử dụng xuyên suốt Phần 4:

$$\min\ z = 2 - x_1, \qquad x_1 + x_2 \le 2, \quad x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0. \tag{4.1}$$

Đường thẳng $x_1 + x_2 = 2$ chia mặt phẳng thành hai nửa mặt phẳng. Thử điểm $O = (0, 0)$ cho $0 \le 2$, vì vậy nửa mặt phẳng chứa O là nửa mặt phẳng thỏa ràng buộc này. Điều kiện $x_1 \ge 0$ chọn phía phải trục tung, còn $x_2 \ge 0$ chọn phía trên trục hoành. Giao của ba nửa mặt phẳng là tam giác có các đỉnh $O = (0, 0)$, $A = (2, 0)$, $B = (0, 2)$.

Vì $\nabla z = (-1, 0)^{\mathsf{T}}$, việc tăng x_1 làm giảm z. Các đường mức của hàm mục tiêu là những đường thẳng đứng và dịch về phía phải khi giá trị mục tiêu giảm. Đường mức cuối cùng còn tiếp xúc với tam giác đi qua đỉnh A, nên $z^* = 0$ tại $A = (2, 0)$. Lời giải hình học này sẽ làm *mốc kiểm tra* cho các điểm lặp Karmarkar.



Hình 4.1: Miền chấp nhận được P là giao của ba nửa mặt phẳng. Hai đường mức màu đỏ minh họa chiều giảm của $z = 2 - x_1$.

4.1.2 Từ tam giác phẳng đến đơn giác chuẩn

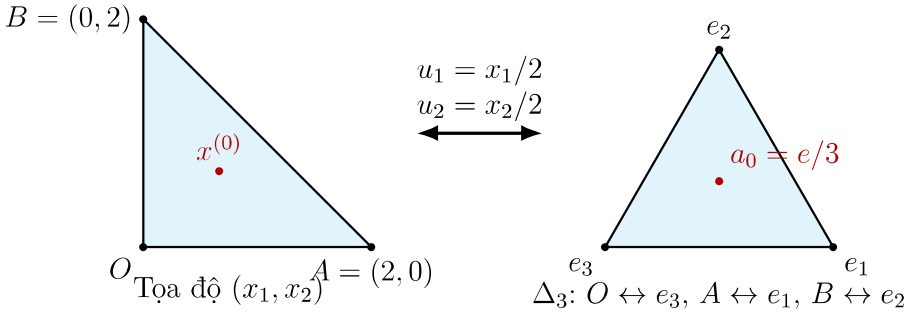
Karmarkar không thực hiện phép lặp trực tiếp trên hình tam giác với các ràng buộc bất đẳng thức. Đặt biến bù $s = 2 - x_1 - x_2$ và định nghĩa $u_1 = x_1/2$, $u_2 = x_2/2$, $u_3 = s/2$. Khi đó

$$u_1 + u_2 + u_3 = 1, \qquad u_1, u_2, u_3 \geq 0,$$

và $z = 2(u_2 + u_3)$. Tam giác trong mặt phẳng (x_1, x_2) vì thế được tham số hóa bởi *tọa độ trọng tâm* (u_1, u_2, u_3) trên đơn giác chuẩn Δ_3. Ở đây $A = (2, 0)$ tương ứng với e_1, $B = (0, 2)$ tương ứng với e_2, còn $O = (0, 0)$ tương ứng với e_3. Hình biểu diễn hai tam giác không nhất thiết có cùng vị trí hoặc hướng trên giấy; điều quan trọng là sự tương ứng giữa các đỉnh và các tọa độ. Đây là phép đổi biến tuyến tính kèm chuẩn hóa trong ví dụ riêng, *không phải* phép biến đổi xạ ảnh được thực hiện bên trong mỗi vòng lặp.

4.1.3 Ý tưởng chính của phép lặp Karmarkar

Trong một bài toán nhiều biến, không thể vẽ toàn bộ đa diện như ở Hình 4.1. Tuy vậy, có thể giữ nguyên mạch hình học: *(i)* xác định miền chấp nhận được; *(ii)* đưa điểm đang xét về trọng tâm của đơn giác; *(iii)* chọn hướng giảm phù hợp với các đẳng thức bằng phép chiếu trực giao; *(iv)* lấy bước trong quả cầu nội tiếp; và *(v)* trở về hệ tọa độ ban đầu để có điểm lặp mới. Những thao tác này sẽ được định



Hình 4.2: Cùng một miền tam giác được biểu diễn theo hai hệ tọa độ. Tọa độ trọng tâm đưa bài toán hai biến về bài toán trên đơn giác Δ_3.

nghĩa và chứng minh tính chất lần lượt ở các mục tiếp theo.

4.2 Cơ sở toán học

Từ hình học đến ký hiệu. Đối với bài toán hai biến, có thể vẽ các đường thẳng biên, dùng chiều của các bất đẳng thức để xác định các nửa mặt phẳng, rồi tìm miền chấp nhận được. Trên miền đó, vectơ hệ số hàm mục tiêu chỉ ra chiều biến thiên của hàm tuyến tính. Khi số biến tăng, ta không còn vẽ trực tiếp toàn bộ miền chấp nhận được; tuy nhiên, ba thao tác hình học vẫn giữ nguyên ý nghĩa: chọn điểm xuất phát, tìm hướng chuyển dịch và giới hạn bước đi. Phương pháp ellipsoid dùng một ellipsoid bao miền chấp nhận được rồi thu hẹp dần theo các nửa không gian; thuật toán Karmarkar sử dụng phép biến đổi xạ ảnh, phép chiếu trực giao và quả cầu nội tiếp để tạo dãy điểm chấp nhận được có tọa độ dương. Hai phương pháp có cơ chế cập nhật khác nhau và không được đồng nhất. Cụ thể, trong các trang tập, mỗi bước của ellipsoid lấy một ràng buộc bị vi phạm làm siêu phẳng cắt, sau đó tạo một ellipsoid mới bao phần miền còn lại. Còn ở Karmarkar, điểm hiện tại *đã thuộc miền chấp nhận được* được đưa về trọng tâm đơn giác; hướng đi được tính nhờ chiếu trực giao và bước mới nằm trong quả cầu nội tiếp. Mục tiêu minh họa ở đây là làm rõ hai cơ chế khác nhau ấy bằng hình học.

Quy ước thuật ngữ. Báo cáo chọn cách gọi *phương án chấp nhận được*, *nghiệm chấp nhận được* và *miền chấp nhận được* để trình bày nhất quán với cách tiếp cận của giáo trình quy hoạch tuyến tính [31]. Cần phân biệt dạng chính tắc $Ax = b$, $x \geq 0$ với dạng chuẩn thông thường $Ax \leq b$, $x \geq 0$ trong giáo trình; hệ $Ax = 0$, $e^{\mathsf{T}}x = 1$, $x \geq 0$ được gọi riêng là *dạng chuẩn Karmarkar* trong báo cáo này. Báo

cáo dùng *tỉ lệ afin* cho *affine scaling*; khi ghi tên Chương 13 của giáo trình, giữ cách viết *tỉ lệ affine* đúng như trang sách. Các ký hiệu chuyển vị, hạng ma trận, không gian nghiệm và phép chiếu trực giao được trình bày theo ngôn ngữ đại số tuyến tính, có tham khảo [32, 33], đặc biệt nội dung về trực giao và khoảng cách trong Chương 3 của tài liệu *Đại số A2*. Các chỉ dẫn giáo trình ở đây là tài liệu tham chiếu về phương pháp trình bày; kết quả chuyên biệt của thuật toán Karmarkar được dẫn từ công trình năm 1984.

4.2.1 Bài toán quy hoạch tuyến tính và dạng chuẩn Karmarkar

Xét bài toán quy hoạch tuyến tính với dữ liệu hữu tỉ. Theo công trình năm 1984 của Karmarkar, bài toán tổng quát có thể đưa về một bài toán mà miền chấp nhận được là giao của một không gian tuyến tính với đơn giác chuẩn. Ta bắt đầu từ dạng sau:

$$\begin{aligned} \min \quad & z = c^{\mathsf{T}} x, \\ \text{với điều kiện} \quad & Ax = 0, \\ & e^{\mathsf{T}} x = 1, \\ & x \geq 0, \end{aligned} \tag{4.2}$$

trong đó $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $c \in \mathbb{R}^n$, $x \in \mathbb{R}^n$ và $e = (1, \ldots, 1)^{\mathsf{T}} \in \mathbb{R}^n$. Các bất đẳng thức vectơ được hiểu theo từng thành phần. Trong [14, Mục 2.1, tr. 377], A, c được giả sử có hệ số nguyên. Ở đây, ta viết các đối tượng trong $\mathbb{R}$ để thuận tiện khi xét các tính chất hình học.

Định nghĩa 4.2.1. Tập

$$\Delta_n = \left\{ x \in \mathbb{R}^n : x \geq 0,\ e^{\mathsf{T}} x = 1 \right\} \tag{4.3}$$

được gọi là *đơn giác chuẩn* (standard simplex) trong $\mathbb{R}^n$. Điểm

$$a_0 = \frac{1}{n} e \tag{4.4}$$

là trọng tâm của đơn giác chuẩn.

Ta dùng thuật ngữ *đơn giác chuẩn* để chỉ Δ_n, theo cách gọi trong giáo trình. Tập Δ_n là một đa diện lồi có n đỉnh $e_1, \ldots, e_n$ và có số chiều afin bằng $n - 1$. Do $a_{0i} = 1/n > 0$ với mọi i, trọng tâm a_0 thuộc phần trong tương đối của Δ_n.

Đặt

$$\Omega = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = 0\}, \qquad P = \Omega \cap \Delta_n. \tag{4.5}$$

Khi đó bài toán (4.2) là bài toán cực tiểu hàm tuyến tính $c^{\mathsf{T}}x$ trên tập lồi đa diện P. Để xác định phép biến đổi xạ ảnh, ta xét các điểm chấp nhận được có tọa độ dương:

$$P^{\circ} = \{x \in P : x_i > 0,\ i = 1, \ldots, n\}. \tag{4.6}$$

Ở đây, P° chỉ tập các điểm chấp nhận được có tất cả thành phần dương, không nhất thiết là phần trong của P trong không gian $\mathbb{R}^n$.

Các giả thiết của dạng chuẩn. Trong cách phát biểu cơ bản, giả sử a_0 là điểm chấp nhận được, nghĩa là

$$Aa_0 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad Ae = 0. \tag{4.7}$$

Giả sử tiếp rằng

$$c^{\mathsf{T}}x \geq 0 \quad \text{với mọi } x \in P, \qquad c^{\mathsf{T}}a_0 > 0. \tag{4.8}$$

Chú ý rằng (4.8) chưa đòi hỏi giá trị tối ưu bằng 0. Theo [14, Mục 2.1, tr. 377], thuật toán có nhiệm vụ tìm điểm $x^* \in P$ sao cho $c^{\mathsf{T}}x^* = 0$, hoặc xác nhận giá trị cực tiểu trên P lớn hơn 0. Nếu bài toán đã được biến đổi từ quy hoạch tuyến tính tổng quát theo [14, Mục 5, tr. 385–387], hai trường hợp này có ý nghĩa tương ứng đối với sự tồn tại nghiệm tối ưu hữu hạn của bài toán ban đầu.

Vì sao cần dạng chuẩn. Dạng chuẩn trên phù hợp với phép biến đổi xạ ảnh: ràng buộc $Ax = 0$ vẫn có dạng thuần nhất sau biến đổi, còn điều kiện $e^{\mathsf{T}}x = 1$ đưa miền xét vào một đơn giác có quả cầu nội tiếp xác định được. Hơn nữa, trọng tâm a_0 cho ngay một điểm khởi đầu khi các giả thiết chuẩn đã thỏa mãn. Với bài toán tổng quát, ta vẫn phải thực hiện bước chuẩn hóa và tìm điểm xuất phát trong; không thể mặc nhiên chọn $x^{(0)} = e/n$.

4.2.2 Hình học của đơn giác chuẩn và hai quả cầu đồng tâm

Xét siêu phẳng afin

$$H = \{x \in \mathbb{R}^n : e^{\mathsf{T}}x = 1\}. \tag{4.9}$$

Trên H, ta xét các quả cầu đóng với chuẩn Euclid. Với tâm a_0 và bán kính $\rho > 0$, đặt

$$\mathcal{B}_H(a_0, \rho) = \{x \in H : \|x - a_0\|_2 \leq \rho\}. \tag{4.10}$$

Vì mỗi mặt của Δ_n có dạng $x_i = 0$ nên bán kính của quả cầu lớn nhất có tâm a_0 nằm trong Δ_n bằng khoảng cách từ a_0 đến một mặt bất kỳ.

Mệnh đề 4.2.2. *Bán kính quả cầu nội tiếp lớn nhất và bán kính quả cầu ngoại tiếp nhỏ nhất, cùng có tâm a_0, của đơn giác chuẩn Δ_n lần lượt là*

$$r = \frac{1}{\sqrt{n(n-1)}}, \qquad R = \sqrt{\frac{n-1}{n}}. \tag{4.11}$$

Do đó

$$\mathcal{B}_H(a_0, r) \subset \Delta_n \subset \mathcal{B}_H(a_0, R), \qquad \frac{R}{r} = n - 1. \tag{4.12}$$

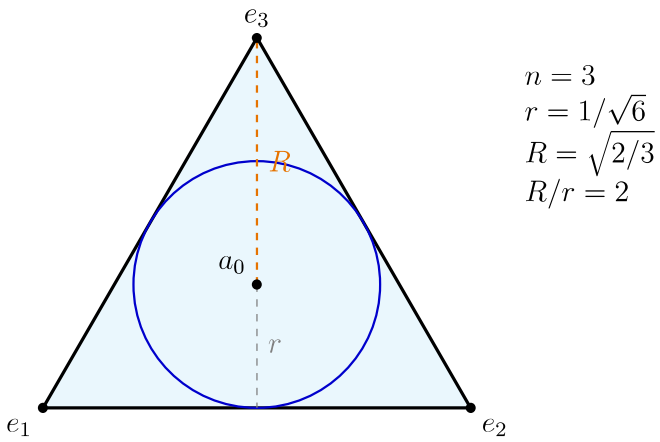
Đây là kết quả hình học được sử dụng ở [14, Mục 1.4, tr. 375–376]. Chẳng hạn, khi $n = 3$, Δ_3 là một tam giác đều nằm trong mặt phẳng $x_1 + x_2 + x_3 = 1$ của $\mathbb{R}^3$, có $r = 1/\sqrt{6}$, $R = \sqrt{2/3}$ và $R/r = 2$. Khi $n = 2$, Δ_2 là đoạn thẳng nối hai điểm $(1, 0)^\mathsf{T}$ và $(0, 1)^\mathsf{T}$; lúc đó $r = R = 1/\sqrt{2}$.

Các bao hàm trong (4.12) cho phép đánh giá miền chấp nhận được bằng hai quả cầu đồng tâm. Quả cầu nhỏ nằm trong đơn giác, còn quả cầu lớn chứa toàn bộ đơn giác. Giao của những quả cầu này với không gian afin ràng buộc đi qua a_0 lần lượt là các quả cầu trong không gian afin ấy, với bán kính r và R, miễn là không gian ràng buộc có chiều dương. Đây là các quả cầu dùng để đánh giá hình học cho tập chấp nhận được sau phép biến đổi. Ta sẽ dùng tính chất này để đánh giá bước chuyển trong hệ tọa độ mới.

Tính khoảng cách tới mặt của đơn giác. Để tìm r, xét mặt $x_n = 0$. Trong siêu phẳng H, điểm trên mặt ấy gần a_0 nhất có tọa độ $(1/(n-1), \ldots, 1/(n-1), 0)^\mathsf{T}$. Bình phương khoảng cách bằng

$$(n-1)\left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right)^2 + \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n(n-1)}.$$

Do tính đối xứng, mọi mặt có cùng khoảng cách tới a_0, nên $r = 1/\sqrt{n(n-1)}$. Mặt khác, $\|e_i - a_0\|_2^2 = (n-1)/n$, suy ra $R = \sqrt{(n-1)/n}$.



Hình 4.3: Đơn giác Δ_3 là tam giác đều trong siêu phẳng $x_1 + x_2 + x_3 = 1$ của $\mathbb{R}^3$. Đường tròn màu xanh là thiết diện quả cầu nội tiếp; đoạn nét cam biểu diễn bán kính ngoại tiếp.

4.2.3 Không gian các hướng bảo toàn ràng buộc và phép chiếu trực giao

Giả sử $x \in P^\circ$ và xét $x + td$ với t đủ nhỏ. Để giữ các ràng buộc đẳng thức, cần có

$$Ad = 0, \qquad e^\mathsf{T} d = 0. \tag{4.13}$$

Do đó không gian các hướng chuyển dịch là

$$L = \operatorname{Ker} B, \qquad B = \begin{pmatrix} A \\ e^\mathsf{T} \end{pmatrix}. \tag{4.14}$$

Với $d \in L$, việc chuyển từ x đến $x + td$ không làm thay đổi các ràng buộc đẳng thức. Nếu thêm $c^\mathsf{T} d < 0$, thì d là một hướng giảm của hàm mục tiêu.

Mệnh đề 4.2.3. *Giả sử ma trận B có hạng hàng đầy đủ. Khi đó ma trận chiếu trực giao lên không gian* $\operatorname{Ker} B$ *là*

$$\Pi_B = I - B^\mathsf{T}(BB^\mathsf{T})^{-1}B. \tag{4.15}$$

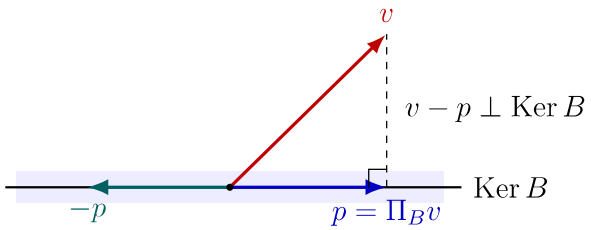
Với $v \in \mathbb{R}^n$, hình chiếu trực giao của v trên $\operatorname{Ker} B$ *là $\Pi_B v$.*

Để giải thích công thức này, xét bài toán tìm vectơ p gần v nhất trong $\operatorname{Ker} B$. Vectơ cần tìm có dạng $p = v - B^\mathsf{T} u$ vì $\mathbb{R}^n = \operatorname{Ker} B \oplus \operatorname{Im}(B^\mathsf{T})$. Điều kiện $Bp = 0$ cho $BB^\mathsf{T} u = Bv$. Khi B có hạng hàng đầy đủ, BB^T khả nghịch, suy ra $u = (BB^\mathsf{T})^{-1}Bv$

và $p = \Pi_B v$. Cách suy luận này là một ứng dụng của phép chiếu trực giao trong không gian Euclid. Giáo trình Quy hoạch tuyến tính trình bày phép chiếu lên không gian hàng và không gian nghiệm của ma trận ở Chương 13, Bổ đề 13.1.2 [31]; các khái niệm trực giao và khoảng cách được hệ thống hóa tại [33, Chương 3]. Nếu B có các hàng phụ thuộc tuyến tính, ta cần loại những hàng ấy hoặc dùng giả nghịch đảo Moore–Penrose để xác định phép chiếu. Khi tính số, có thể tìm hình chiếu mà không lập toàn bộ ma trận Π_B, bằng cách giải hệ rồi tính vectơ dư:

$$(BB^{\mathsf{T}})u = Bv, \qquad p = v - B^{\mathsf{T}}u. \tag{4.16}$$

Đối với ma trận có điều kiện số kém, việc dùng phân tích QR hoặc SVD thường ổn định hơn so với tính trực tiếp $(BB^{\mathsf{T}})^{-1}$.



Hình 4.4: Phép chiếu trực giao loại bỏ thành phần của vectơ v vuông góc với không gian các hướng bảo toàn ràng buộc.

Nếu $p = \Pi_B v \neq 0$, thì trên mặt cầu đơn vị của $\operatorname{Ker} B$, biểu thức $v^{\mathsf{T}}d$ nhỏ nhất khi

$$d = -\frac{p}{\|p\|_2}. \tag{4.17}$$

Như vậy, bài toán cực tiểu một hàm tuyến tính trên quả cầu tâm a_0 được giải bằng hai thao tác: chiếu vectơ hệ số lên không gian hướng chấp nhận được rồi chuẩn hóa hình chiếu.

4.2.4 Phép biến đổi xạ ảnh bảo toàn đơn giác

Cho $a = (a_1, \dots, a_n)^{\mathsf{T}} \in P^{\circ}$ và đặt

$$D = \operatorname{diag}(a_1, \dots, a_n). \tag{4.18}$$

Vì $a_i > 0$ nên D khả nghịch. Phép biến đổi xạ ảnh từ hệ tọa độ ban đầu x sang hệ tọa độ mới y được cho bởi

$$y = T_a(x) = \frac{D^{-1}x}{e^\top D^{-1}x}. \tag{4.19}$$

Phép biến đổi ngược là

$$x = T_a^{-1}(y) = \frac{Dy}{e^\top Dy}. \tag{4.20}$$

Theo tọa độ, (4.19) và (4.20) tương ứng với

$$y_i = \frac{x_i/a_i}{\sum_{j=1}^n x_j/a_j}, \qquad x_i = \frac{a_i y_i}{\sum_{j=1}^n a_j y_j}, \quad i = 1, \dots, n. \tag{4.21}$$

Mệnh đề 4.2.4. *Phép T_a có các tính chất sau:*

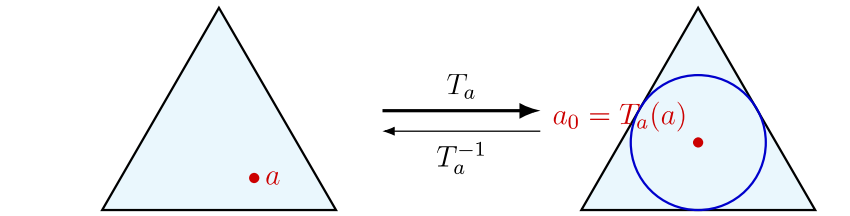
(i) T_a *là một song ánh từ* Δ_n *lên* Δ_n.

(ii) T_a *giữ cố định các đỉnh* e_i *và bảo toàn từng mặt* $x_i = 0$.

(iii) $T_a(a) = a_0$.

(iv) Ràng buộc $Ax = 0$ *biến thành* $ADy = 0$.

(v) Nếu $Aa = 0$, *thì* $ADa_0 = 0$, *tức là trọng tâm của đơn giác thuộc không gian ràng buộc sau biến đổi.*



Hình 4.5: Sơ đồ hình học của phép biến đổi xạ ảnh: cùng một đơn giác, nhưng điểm a được biểu diễn bằng trọng tâm a_0 sau biến đổi. Đây không phải phép quay, phép tịnh tiến hay phép đồng dạng.

Các tính chất này được trình bày trong [14, Mục 1.4 và 3.3]. Ta có thể kiểm tra trực tiếp (iii): với $x = a$, ta có $D^{-1}a = e$, nên (4.19) cho $T_a(a) = e/n$. Tương tự, thay (4.20) vào $Ax = 0$. Do $e^\top Dy > 0$ trong phần trong của đơn giác, ta thu được điều kiện tương đương $ADy = 0$, tức là (iv).

Điều đáng chú ý là điểm hiện tại luôn được đưa về cùng một trọng tâm a_0. Vì vậy, ở mỗi bước ta đều có thể tìm hướng giảm trên quả cầu nội tiếp chuẩn, dù điểm xuất phát trong hệ tọa độ ban đầu đã thay đổi.

Kiểm tra phép biến đổi bằng tọa độ cụ thể. Trong Δ_3, giả sử điểm đang xét là $a = (1/2, 1/4, 1/4)^\mathsf{T}$, nên $D = \mathrm{diag}(1/2, 1/4, 1/4)$. Khi đó

$$D^{-1}a = (1, 1, 1)^\mathsf{T}, \qquad T_a(a) = (1/3, 1/3, 1/3)^\mathsf{T}.$$

Để thấy phép biến đổi không chỉ "đổi tên" điểm, xét thêm $b = (2/3, 1/6, 1/6)^\mathsf{T} \in \Delta_3$. Từ công thức (4.19) suy ra

$$T_a(b) = \frac{(4/3, 2/3, 2/3)^\mathsf{T}}{8/3} = (1/2, 1/4, 1/4)^\mathsf{T}.$$

Như vậy, a được đưa về trọng tâm nhưng b cũng chuyển vị trí. Đây là lý do cần dùng phép biến đổi ngược sau mỗi bước tìm hướng. Trong thuật toán, D được xác định lại từ điểm lặp hiện thời, nên phép biến đổi xạ ảnh cũng thay đổi sau mỗi bước.

Sự biến đổi của hàm mục tiêu. Khi đặt $x = T_a^{-1}(y)$, hàm tuyến tính ban đầu có dạng

$$c^\mathsf{T}x = \frac{c^\mathsf{T}Dy}{e^\mathsf{T}Dy}. \tag{4.22}$$

Vế phải là một hàm phân tuyến tính theo y. Như vậy, phép biến đổi xạ ảnh bảo toàn cấu trúc của miền nhưng không giữ nguyên tính tuyến tính của hàm mục tiêu. Để xác định bước chuyển, ta xét hàm tuyến tính phụ

$$\widetilde{c}^\mathsf{T}y, \qquad \widetilde{c} = Dc, \tag{4.23}$$

và giải bài toán cực tiểu hàm này trên giao của không gian tuyến tính biến đổi với quả cầu có tâm a_0. Hướng giảm của hàm tuyến tính phụ không tự động là hướng giảm của hàm phân tuyến tính trong (4.22); sự tiến triển của bước lặp được phân tích bằng hàm thế. Riêng công thức (4.22) chưa đủ để đưa ra kết luận về sự tiến triển của thuật toán.

4.2.5 Cực tiểu hàm tuyến tính trên quả cầu nội tiếp

Trong hệ tọa độ y, xét tập

$$Q_D = \{y \in \mathbb{R}^n : ADy = 0,\ e^{\mathsf{T}}y = 1\}. \tag{4.24}$$

Do $ADa_0 = 0$, tập Q_D đi qua a_0. Đặt

$$B_D = \begin{pmatrix} AD \\ e^{\mathsf{T}} \end{pmatrix}, \qquad p = \left[I - B_D^{\mathsf{T}}(B_D B_D^{\mathsf{T}})^{-1} B_D\right] Dc. \tag{4.25}$$

Về hình học, p là thành phần của Dc nằm trong không gian các hướng bảo toàn ràng buộc; mọi thành phần vuông góc với không gian này đều không góp phần làm thay đổi giá trị $\tilde{c}^{\mathsf{T}}y$ trên tập Q_D. Khi $p \neq 0$, vectơ $-p/\left\|p\right\|_2$ là hướng giảm đơn vị của $\tilde{c}^{\mathsf{T}}y$ trong $\operatorname{Ker} B_D$.

Chọn $0 < \alpha < 1$ và giải bài toán

$$\begin{aligned} \min \quad & \tilde{c}^{\mathsf{T}}y, \\ \text{với điều kiện} \quad & y \in Q_D, \\ & \left\|y - a_0\right\|_2 \leq \alpha r. \end{aligned} \tag{4.26}$$

Viết $y = a_0 + h$, với $h \in \operatorname{Ker} B_D$ và $\left\|h\right\|_2 \leq \alpha r$. Do $p = \Pi_{B_D}(Dc)$, tính trực giao cho $(Dc)^{\mathsf{T}}h = p^{\mathsf{T}}h$. Bất đẳng thức Cauchy–Schwarz dẫn đến

$$(Dc)^{\mathsf{T}}h = p^{\mathsf{T}}h \geq -\left\|p\right\|_2 \left\|h\right\|_2 \geq -\alpha r\left\|p\right\|_2.$$

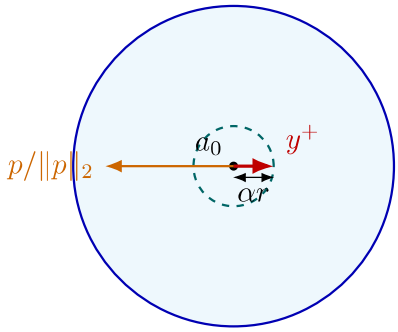
Đẳng thức đạt được khi $h = -\alpha r p/\left\|p\right\|_2$ (với $p \neq 0$). Vì thế, một nghiệm tối ưu của bài toán trên quả cầu là

$$y^+ = a_0 - \alpha r \frac{p}{\left\|p\right\|_2}. \tag{4.27}$$

Vì $\alpha r < r$, điểm y^+ vẫn thuộc phần trong của đơn giác Δ_n. Điểm mới trong hệ tọa độ ban đầu được lấy bằng

$$x^+ = \frac{Dy^+}{e^{\mathsf{T}}Dy^+}. \tag{4.28}$$

Sự kết hợp (4.25), (4.27), (4.28) tạo thành phép lặp cơ bản của thuật toán.



$y^+ = a_0 - \alpha r\, p/\|p\|_2$
$\|y^+ - a_0\|_2 = \alpha r < r$

Đường tròn lớn: bán kính r
Đường tròn nét đứt: αr $(\alpha = 1/4)$

Hình 4.6: Thiết diện hai chiều của quả cầu nội tiếp: chọn y^+ trên đường tròn bán kính αr theo hướng đối của hình chiếu p.

4.2.6 Hàm thế Karmarkar và tính bất biến qua phép biến đổi xạ ảnh

Ta cần một đại lượng có thể theo dõi qua các hệ tọa độ xạ ảnh khác nhau. Đại lượng được dùng trong công trình năm 1984 của Karmarkar là *hàm thế Karmarkar*. Với $x > 0$ và $c^{\mathsf{T}}x > 0$, hàm này được xác định bởi

$$\Phi(x) = \sum_{i=1}^{n} \ln \frac{c^{\mathsf{T}}x}{x_i} = n \ln(c^{\mathsf{T}}x) - \sum_{i=1}^{n} \ln x_i. \tag{4.29}$$

Đây là biểu thức tại [14, tr. 378–379]. Hàm thế được xác định trên các nghiệm chấp nhận được có tọa độ dương và có giá trị mục tiêu dương. Khi $c^{\mathsf{T}}x = 0$, đã đạt giá trị mục tiêu bằng 0, nên không cần dùng biểu thức logarit tại điểm ấy.

Trong biểu thức trên, số hạng $n \ln(c^{\mathsf{T}}x)$ gắn với giá trị hàm mục tiêu, còn $-\sum_i \ln x_i$ tăng khi các tọa độ tiến gần các mặt $x_i = 0$. Vì vậy, sự thay đổi của Φ phụ thuộc cả vào giá trị $c^{\mathsf{T}}x$ lẫn vị trí của điểm trong đơn giác. Ta cần phân biệt mức giảm hàm thế với mức giảm hàm mục tiêu.

Mệnh đề 4.2.5. *Cho $D = \operatorname{diag}(a_1, \dots, a_n)$ với $a_i > 0$ và $x = Dy/(e^{\mathsf{T}}Dy)$. Khi đó*

$$\Phi(x) = n \ln(c^{\mathsf{T}}Dy) - \sum_{i=1}^{n} \ln y_i - \sum_{i=1}^{n} \ln a_i. \tag{4.30}$$

Đặt $\widetilde{c} = Dc$ và

$$\widetilde{\Phi}_D(y) = n \ln(\widetilde{c}^{\mathsf{T}}y) - \sum_{i=1}^{n} \ln y_i. \tag{4.31}$$

Thật vậy, đặt $S = e^{\mathsf{T}}Dy > 0$; ta có $\ln(c^{\mathsf{T}}x) = \ln(c^{\mathsf{T}}Dy) - \ln S$ và $\ln x_i = \ln a_i + \ln y_i - \ln S$. Thế các đẳng thức này vào $\Phi(x)$ thì hai số hạng chứa $n \ln S$ triệt tiêu.

Do đó, từ (4.30), ta có $\Phi(x) = \tilde{\Phi}_D(y) - \sum_i \ln a_i$. Trong một bước lặp, a được giữ cố định, nên số hạng cuối là hằng số. Do đó, hiệu các giá trị hàm thế tại hai điểm không đổi khi chuyển sang hệ tọa độ mới. Ta có thể đánh giá mức giảm ở hệ tọa độ có điểm xuất phát là trọng tâm rồi chuyển kết quả về hệ tọa độ ban đầu.

4.2.7 Định lý về sự giảm hàm thế

Ký hiệu $\varphi(a)$ là điểm thu được từ $a \in P^\circ$ sau một bước gồm biến đổi xạ ảnh, chiếu trực giao, dịch chuyển trong quả cầu và biến đổi ngược theo (4.25)–(4.28).

Định lý 4.2.6 (Mức giảm của hàm thế)**.** *Giả sử bài toán* (4.2) *thỏa mãn các giả thiết chuẩn của thuật toán Karmarkar. Có thể chọn hằng số $\alpha \in (0,1)$ sao cho tồn tại $\delta > 0$, không phụ thuộc vào số bước lặp, với tính chất: hoặc*

$$\Phi\big(\varphi(a)\big) \le \Phi(a) - \delta, \tag{4.32}$$

hoặc giá trị cực tiểu của hàm mục tiêu trên P là một số dương. Với lựa chọn $\alpha = 1/4$, có thể lấy $\delta = 1/8$ như trong công trình năm 1984 của Karmarkar.

Đây là nội dung của Định lý 2 và Định lý 4 trong [14, tr. 380–384]. Chứng minh sử dụng các đánh giá logarit cùng quan hệ hình học giữa hai quả cầu đồng tâm và tính chất của phép biến đổi xạ ảnh. Ta không trình bày chứng minh ở đây; bạn đọc có thể xem [14, Mục 4, tr. 382–385].

Ý nghĩa của hằng số giảm. Khi giá trị tối ưu bằng 0, hàm thế giảm sau mỗi bước ít nhất một lượng dương cố định. Ngược lại, dưới các giả thiết của định lý và trong số học chính xác, việc không đạt mức giảm này cho phép thuật toán gốc kết luận cực tiểu dương. Khi tính gần đúng, ta phải thận trọng hơn: sai số làm tròn hoặc ma trận gần suy biến cũng có thể làm phép kiểm tra không thỏa mãn. Bởi vậy, kết luận lý thuyết không được áp dụng ngay cho mọi trường hợp dừng của chương trình.

4.2.8 Định lý về tốc độ hội tụ và tính đa thức

Điểm khởi đầu $x^{(0)} = a_0$ có $c^{\mathsf{T}} a_0 > 0$. Giả sử giá trị tối ưu của bài toán chuẩn bằng 0 và trong k bước liên tiếp thuật toán nhận được mức giảm của hàm thế ít

nhất δ ở mỗi bước. Khi đó

$$\Phi\big(x^{(k)}\big) \le \Phi(a_0) - k\delta. \tag{4.33}$$

Theo Định lý 1 trong [14, tr. 379–380, 385], đối với dãy lặp thỏa mãn giả thiết chuẩn, có ước lượng

$$\ln \frac{c^{\mathsf{T}} x^{(k)}}{c^{\mathsf{T}} a_0} \le \ln n - \frac{k\delta}{n}. \tag{4.34}$$

Do đó, để đạt

$$\frac{c^{\mathsf{T}} x^{(k)}}{c^{\mathsf{T}} a_0} \le 2^{-q} \tag{4.35}$$

chỉ cần số bước lặp có bậc

$$O\big(n(q + \ln n)\big). \tag{4.36}$$

Định lý 4.2.7 (Định lý hội tụ theo Karmarkar)**.** *Với các giả thiết của bài toán chuẩn và phương pháp cập nhật trong công trình năm 1984 của Karmarkar, sau $O\big(n(q + \ln n)\big)$ bước lặp, thuật toán tìm được điểm chấp nhận được x sao cho $c^{\mathsf{T}} x/(c^{\mathsf{T}} a_0) \le 2^{-q}$, hoặc phát hiện trường hợp cực tiểu dương theo phép kiểm tra mức giảm hàm thế. Khi tính đến kích thước nhị phân của dữ liệu và phép kiểm tra cực biên để kết luận tối ưu chính xác, thuật toán thuộc lớp thuật toán thời gian đa thức.*

Kết quả này được rút ra từ Định lý 1 và các phân tích trong [14, Mục 1.6 và 3–4]. Với dữ liệu hữu tỉ, một giá trị mục tiêu nhỏ chưa phải là chứng nhận tối ưu *chính xác*. Thuật toán gốc còn định kỳ tìm một nghiệm cực biên có giá trị mục tiêu không lớn hơn giá trị hiện tại rồi kiểm tra nghiệm ấy. Khoảng cách giữa hai giá trị mục tiêu phân biệt tại các đỉnh được chặn dưới theo độ dài biểu diễn dữ liệu. Nhờ đó, khi độ chính xác đủ lớn, ta có thể nhận diện nghiệm tối ưu chính xác.

Gọi L là đại lượng đo độ dài nhị phân của dữ liệu đầu vào theo cách xây dựng tại [14, §1.6]. Số bước lặp cần thiết có bậc $O(nL)$. Bài báo công bố đánh giá về số phép toán số học cho phiên bản được cải tiến bằng cập nhật ma trận là $O(n^{3.5}L)$; việc tính cả độ dài toán hạng và chi phí thao tác bit tạo nên một đánh giá phức tạp hơn, có các thừa số logarit [14, tr. 377 và Mục 6]. Như vậy, cận $O(n^{3.5}L)$ ở đây tính số phép toán số học theo mô hình của bài báo. Không thể dùng trực tiếp cận này làm số thao tác bit của một chương trình cài đặt.

Phạm vi áp dụng. Các công thức trên áp dụng cho n biến, không chỉ cho các bài toán hai hay ba biến. Để có hướng chuyển dịch khác $\{0\}$, cần rank $B_D < n$. Nếu điều kiện này không thỏa mãn thì phần afin chấp nhận được chỉ gồm một điểm. Một trường hợp khác cũng cần xét riêng là $p = 0$ trong khi Ker B_D có chiều dương: khi ấy hàm tuyến tính phụ là hằng trên các hướng chấp nhận được và không thể dùng công thức chuẩn hóa vì $\|p\|_2 = 0$.

4.3 Thuật toán xạ ảnh Karmarkar: dữ liệu vào, bước lặp và điều kiện kết thúc

Cấu trúc trình bày ở mục này theo đúng trình tự của một thuật toán toán học: *dữ liệu vào – giả thiết – xuất phát – bước lặp – kiểm tra – kết luận*. Đây không phải mã lập trình; mỗi phép toán có ý nghĩa hình học đã được minh họa ở Mục 4.1.

4.3.1 Dữ liệu vào và giả thiết

Xét bài toán dạng chuẩn Karmarkar (4.2), với $n \geq 2$, $Ae = 0$, $c^{\mathsf{T}} a_0 > 0$ và $c^{\mathsf{T}} x \geq 0$ cho mọi $x \in P$. Trong bài toán chuẩn, $a_0 = e/n$ là một điểm chấp nhận được có tọa độ dương. Ta chọn $0 < \alpha < 1$ (thường lấy $\alpha = 1/4$) và

$$r = \frac{1}{\sqrt{n(n-1)}}.$$

Phần phép lặp dưới đây giả sử phép chiếu tồn tại và $p_k \neq 0$. Bài toán có ma trận ràng buộc không đủ hạng hàng cần được rút gọn trước khi dùng công thức có nghịch đảo; có thể dùng phép chiếu lên không gian không được xác định trực tiếp theo đại số tuyến tính.

4.3.2 Từ nghiệm hiện tại đến nghiệm tiếp theo

Giả sử $x^{(k)} \in P^\circ$ và $c^{\mathsf{T}} x^{(k)} > 0$. Đặt

$$D_k = \operatorname{diag}(x_1^{(k)}, \ldots, x_n^{(k)}), \qquad B_k = \begin{pmatrix} AD_k \\ e^{\mathsf{T}} \end{pmatrix}, \qquad v_k = D_k c. \tag{4.37}$$

Tìm hình chiếu p_k của v_k lên $\operatorname{Ker} B_k$. Khi B_k có hạng hàng đầy đủ, ta có công thức

$$p_k = \left[I - B_k^{\mathsf{T}}(B_k B_k^{\mathsf{T}})^{-1} B_k\right] v_k. \tag{4.38}$$

Nếu $p_k \neq 0$, đặt hướng giảm đơn vị và điểm mới trong hệ tọa độ xạ ảnh:

$$d_k = -\frac{p_k}{\|p_k\|_2}, \tag{4.39}$$

$$y^{(k)} = a_0 + \alpha r d_k. \tag{4.40}$$

Cuối cùng, biến đổi ngược:

$$\boxed{x^{(k+1)} = \frac{D_k y^{(k)}}{e^{\mathsf{T}} D_k y^{(k)}}.} \tag{4.41}$$

Mệnh đề 4.3.1 (Bảo toàn tính chấp nhận được)**.** *Nếu $x^{(k)} \in P^\circ$, $p_k \neq 0$ và $0 < \alpha < 1$, thì $x^{(k+1)} \in P^\circ$ trong số học chính xác.*

Chứng minh. Vì $B_k d_k = 0$ và $A D_k a_0 = 0$, suy ra $A D_k y^{(k)} = 0$ và $e^{\mathsf{T}} y^{(k)} = 1$. Hơn nữa, $\|y^{(k)} - a_0\|_2 = \alpha r < r$ nên điểm $y^{(k)}$ ở trong đơn giác Δ_n và mọi tọa độ của nó dương. Do D_k có các phần tử đường chéo dương, $e^{\mathsf{T}} D_k y^{(k)} > 0$, nên $x^{(k+1)} > 0$. Thay công thức (4.41) vào các ràng buộc cho $A x^{(k+1)} = 0$ và $e^{\mathsf{T}} x^{(k+1)} = 1$. □

4.3.3 Thuật toán dưới dạng các bước toán học

THUẬT TOÁN 4.1. Phép lặp xạ ảnh Karmarkar (phần cốt lõi)

Bước 1. Xuất phát. Đặt $x^{(0)} = a_0 = e/n$, $k = 0$; chọn α.

Bước 2. Thay đổi tọa độ. Lập D_k và B_k từ $x^{(k)}$.

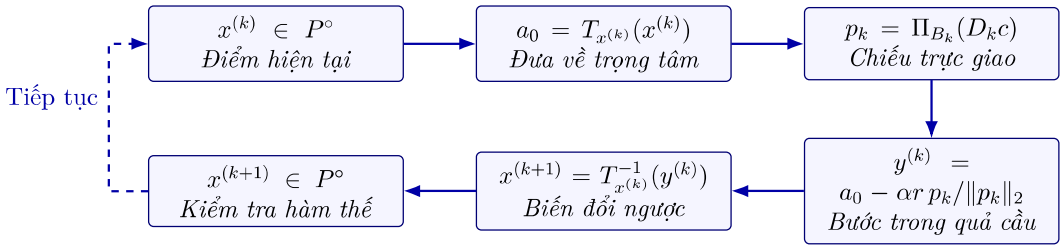
Bước 3. Chiếu và chuẩn hóa hướng. Tìm $p_k = \Pi_{B_k}(D_k c)$; nếu $p_k \neq 0$, xác định $d_k = -p_k/\|p_k\|_2$.

Bước 4. Tìm điểm trong hệ mới. Lấy $y^{(k)} = a_0 + \alpha r d_k$.

Bước 5. Trở về hệ cũ. Tính $x^{(k+1)}$ theo (4.41).

Bước 6. Đánh giá. Theo dõi $\Phi(x^{(k+1)}) - \Phi(x^{(k)})$, giá trị mục tiêu và các điều kiện kết thúc của thuật toán gốc. Nếu tiếp tục, đặt $k \leftarrow k + 1$ rồi quay lại Bước 2.

4.3.4 Sơ đồ hình học của một vòng lặp



Hình 4.7: Một vòng lặp Karmarkar dưới góc nhìn hình học: biến đổi xạ ảnh, chiếu hướng, bước trong quả cầu và biến đổi ngược.

4.3.5 Điều kiện kết thúc và phạm vi kết luận

Mức giảm hàm thế. Với $\alpha = 1/4$, trong giả thiết của định lý Karmarkar, thuật toán gốc kiểm tra mức giảm ít nhất $1/8$ của hàm thế. Nếu phép kiểm tra không đạt trong số học chính xác, phân tích lý thuyết cho phép nhận diện trường hợp cực tiểu dương theo những điều kiện của công trình gốc. Không được dùng riêng một phép kiểm tra số gần đúng để chứng nhận điều đó.

Nghiệm tối ưu chính xác. Thuật toán đa thức nguyên thủy còn có các bước chuẩn hóa bài toán tổng quát và kiểm tra nghiệm cực biên. Các bước ấy không xuất hiện trong hệ công thức cốt lõi (4.37)–(4.41); vì thế việc tính đến một giá trị mục tiêu đủ nhỏ mới cho nghiệm *gần tối ưu*, chứ không tự động cấp chứng nhận tối ưu chính xác [14].

Trường hợp suy biến. Khi $\operatorname{Ker} B_k = \{0\}$, không có hướng chuyển dịch phi tầm thường. Khi $\operatorname{Ker} B_k$ có chiều dương nhưng $p_k = 0$, biểu thức $-p_k/\|p_k\|_2$ không xác định và phải xét riêng; không được tùy ý coi đó là một vòng lặp hợp lệ.

4.4 Ví dụ: giải hình học và giải bằng thuật toán Karmarkar

4.4.1 Bài toán hai biến và miền chấp nhận được

Xét bài toán quy hoạch tuyến tính hai biến

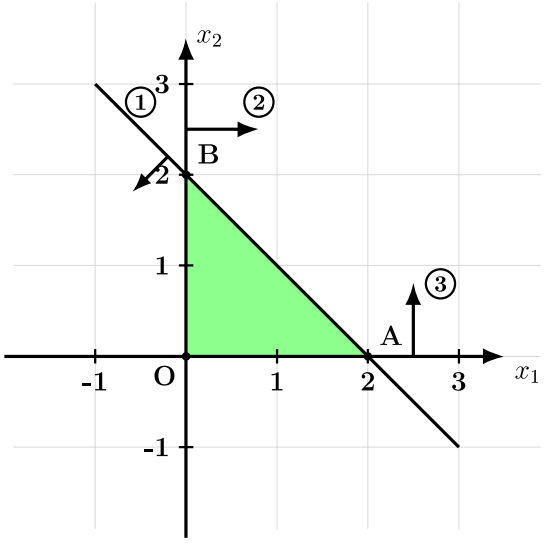
$$\begin{aligned} \min \quad & z = 2 - x_1, \\ \text{với điều kiện} \quad & x_1 + x_2 \leq 2, \\ & x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0. \end{aligned} \tag{4.42}$$

Ta giải bài toán bằng phương pháp hình học trước, theo cách trình bày trong [31, Chương 1, Mục 1.3]: xác định miền chấp nhận được và các đỉnh, rồi so sánh giá trị hàm mục tiêu tại những đỉnh ấy.

4.4.2 Giải bằng phương pháp hình học

Các đường biên của miền chấp nhận được là $x_1 + x_2 = 2$, $x_1 = 0$, $x_2 = 0$. Miền chấp nhận được là tam giác OAB, với

$$O = (0, 0), \qquad A = (2, 0), \qquad B = (0, 2).$$



Ta tính giá trị hàm mục tiêu tại các đỉnh:

Bảng 4.1: Giá trị hàm mục tiêu tại các đỉnh của miền chấp nhận được

Đỉnh	O	A	B
(x_1, x_2)	$(0,0)$	$(2,0)$	$(0,2)$
$z = 2 - x_1$	2	0	2

Vậy bài toán (4.42) có nghiệm tối ưu duy nhất

$$(x_1^*, x_2^*) = (2,0), \qquad z^* = 0. \tag{4.43}$$

4.4.3 Đưa bài toán về dạng chuẩn Karmarkar

Đặt $s = 2 - x_1 - x_2 \geq 0$ là biến bù và thực hiện phép đổi biến

$$u_1 = \frac{x_1}{2}, \qquad u_2 = \frac{x_2}{2}, \qquad u_3 = \frac{s}{2} = 1 - \frac{x_1 + x_2}{2}. \tag{4.44}$$

Khi đó $u_1 + u_2 + u_3 = 1$, $u_i \geq 0$; mặt khác

$$z = 2 - x_1 = 2(u_2 + u_3).$$

Nhân hàm mục tiêu với một hằng số dương không làm thay đổi tập nghiệm tối ưu. Vì vậy, ta đưa (4.42) về bài toán dạng chuẩn sau:

$$\begin{aligned} \min \quad & w = u_2 + u_3, \\ \text{với điều kiện} \quad & u_1 + u_2 + u_3 = 1, \\ & u_1, u_2, u_3 \geq 0. \end{aligned} \tag{4.45}$$

Ở đây, $u = (u_1, u_2, u_3)^\mathsf{T}$, $c = (0,1,1)^\mathsf{T}$ và không có ràng buộc thuần nhất độc lập ngoài điều kiện tổng các tọa độ bằng 1. Đây là bài toán trên đơn giác chuẩn Δ_3. Hai tọa độ hình học (x_1, x_2) và ba tọa độ u được liên hệ bởi

$$(x_1, x_2) = (2u_1, 2u_2), \qquad z = 2w. \tag{4.46}$$

Nghiệm tối ưu của (4.45) là $u^* = (1,0,0)^\mathsf{T}$, tương ứng với (4.43).

4.4.4 Chuẩn bị các phép tính

Chọn điểm xuất phát và tham số bước

$$u^{(0)} = a_0 = \frac{1}{3}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}, \qquad \alpha = \frac{1}{4}, \qquad r = \frac{1}{\sqrt{6}}. \tag{4.47}$$

Giá trị ban đầu của hàm mục tiêu dạng chuẩn là $w^{(0)} = 2/3$. Trong trường hợp này, ma trận ràng buộc dùng để chiếu là $B = e^{\mathsf{T}} = (1, 1, 1)$. Ký hiệu Π_e dùng riêng cho ma trận chiếu để tránh nhầm với miền chấp nhận được P. Vì vậy, ma trận chiếu lên không gian $\{d : e^{\mathsf{T}}d = 0\}$ là

$$\Pi_e = I - \frac{1}{3}ee^{\mathsf{T}} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix}2 & -1 & -1\\-1 & 2 & -1\\-1 & -1 & 2\end{pmatrix}. \tag{4.48}$$

4.4.5 Bước lặp thứ nhất

Với $u^{(0)} = e/3$, ta có

$$D_0 = \frac{1}{3}I, \qquad D_0c = \frac{1}{3}\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}.$$

Hình chiếu trực giao của D_0c lên $\operatorname{Ker} B$ là

$$p_0 = \Pi_e D_0 c = \frac{1}{9}\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix}, \qquad \|p_0\|_2 = \frac{\sqrt{6}}{9}. \tag{4.49}$$

Suy ra

$$d_0 = -\frac{p_0}{\|p_0\|_2} = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}2\\-1\\-1\end{pmatrix}.$$

Điểm mới trong hệ tọa độ biến đổi là

$$y^{(0)} = \frac{1}{3}e + \frac{1}{4\sqrt{6}}d_0 = \frac{1}{24}\begin{pmatrix}10\\7\\7\end{pmatrix}. \tag{4.50}$$

Vì $D_0 = I/3$ và $e^{\mathsf{T}}y^{(0)} = 1$, phép biến đổi ngược cho

$$u^{(1)} = \frac{D_0 y^{(0)}}{e^{\mathsf{T}} D_0 y^{(0)}} = \frac{1}{24}\begin{pmatrix}10\\7\\7\end{pmatrix}. \tag{4.51}$$

Theo (4.46), nghiệm trong tọa độ ban đầu là

$$(x_1^{(1)}, x_2^{(1)}) = \left(\frac{5}{6}, \frac{7}{12}\right), \qquad z^{(1)} = 2\left(\frac{7}{24} + \frac{7}{24}\right) = \frac{7}{6}.$$

4.4.6 Bước lặp thứ hai

Từ (4.51) suy ra

$$D_1 = \operatorname{diag}\left(\frac{10}{24}, \frac{7}{24}, \frac{7}{24}\right), \qquad D_1 c = \frac{1}{24}\begin{pmatrix}0\\7\\7\end{pmatrix}.$$

Hình chiếu và hướng giảm là

$$p_1 = \Pi_e D_1 c = \frac{7}{72}\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix}, \qquad d_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}2\\-1\\-1\end{pmatrix}.$$

Do đó $y^{(1)} = (10, 7, 7)^{\mathsf{T}}/24$. Áp dụng phép biến đổi ngược:

$$\begin{aligned} u^{(2)} &= \frac{D_1 y^{(1)}}{e^{\mathsf{T}} D_1 y^{(1)}} \\ &= \frac{(100, 49, 49)^{\mathsf{T}}}{100 + 49 + 49} = \frac{1}{198}\begin{pmatrix}100\\49\\49\end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{4.52}$$

Trở lại tọa độ hai biến:

$$(x_1^{(2)}, x_2^{(2)}) = \left(\frac{100}{99}, \frac{49}{99}\right), \qquad z^{(2)} = \frac{98}{99}.$$

4.4.7 Bước lặp thứ ba

Với $u^{(2)} = (100, 49, 49)^\mathsf{T}/198$,

$$D_2 c = \frac{1}{198}\begin{pmatrix} 0 \\ 49 \\ 49 \end{pmatrix}, \qquad p_2 = \frac{49}{594}\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Hướng giảm chuẩn hóa vẫn là

$$d_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Suy ra $y^{(2)} = (10, 7, 7)^\mathsf{T}/24$. Vì thế

$$u^{(3)} = \frac{1}{1686}\begin{pmatrix} 1000 \\ 343 \\ 343 \end{pmatrix}. \tag{4.53}$$

Trong tọa độ của bài toán ban đầu:

$$(x_1^{(3)}, x_2^{(3)}) = \left(\frac{1000}{843}, \frac{343}{843}\right), \qquad z^{(3)} = \frac{686}{843}.$$

Như vậy, $z^{(0)} = 4/3 > z^{(1)} = 7/6 > z^{(2)} = 98/99 > z^{(3)} = 686/843$.

4.4.8 Công thức tổng quát và sự hội tụ

Do hướng giảm không đổi qua các bước lặp, phép biến đổi trong từng bước đều dùng $y = (10, 7, 7)^\mathsf{T}/24$. Bởi vậy,

$$u^{(k)} = \frac{1}{10^k + 2 \cdot 7^k}\begin{pmatrix} 10^k \\ 7^k \\ 7^k \end{pmatrix}, \qquad k = 0, 1, \ldots. \tag{4.54}$$

Theo (4.46),

$$(x_1^{(k)}, x_2^{(k)}) = \frac{2}{10^k + 2 \cdot 7^k}(10^k, 7^k), \qquad z^{(k)} = \frac{4 \cdot 7^k}{10^k + 2 \cdot 7^k}. \tag{4.55}$$

Vì $0 < 7/10 < 1$, suy ra

$$\lim_{k\to\infty} u^{(k)} = (1, 0, 0)^{\mathsf{T}}, \qquad \lim_{k\to\infty} (x_1^{(k)}, x_2^{(k)}) = (2, 0), \qquad \lim_{k\to\infty} z^{(k)} = 0.$$

Vậy dãy lặp hội tụ đến đúng nghiệm tối ưu đã tìm được bằng phương pháp hình học.

Bảng 4.2: Một số bước lặp của thuật toán Karmarkar trên bài toán hai biến

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$z^{(k)}$
0	0.666667	0.666667	1.333333
1	0.833333	0.583333	1.166667
2	1.010101	0.494949	0.989899
3	1.186240	0.406880	0.813760
10	1.893052	0.053474	0.106948
20	1.996813	0.001593	0.003187

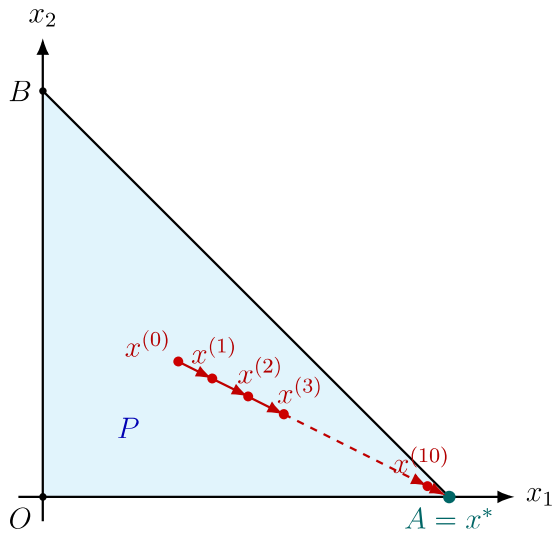
4.4.9 Hình học của dãy điểm lặp

Trong tọa độ hai biến, các điểm $x^{(k)}$ đều nằm bên trong tam giác OAB và tiến về đỉnh $A = (2, 0)$; điều này thể hiện ngay từ công thức (4.55). Điểm đầu tiên tương ứng với trọng tâm của Δ_3, còn những điểm tiếp theo liên tiếp có x_1 lớn hơn và x_2 nhỏ hơn. Hình 4.8 biểu diễn đúng tọa độ của một số bước lặp, không chỉ vẽ một đường đi tượng trưng.

4.4.10 Hàm thế và tiêu chuẩn dừng gần đúng

Hàm thế của bài toán chuẩn (4.45) là

$$\Phi(u) = 3\ln(u_2 + u_3) - \ln u_1 - \ln u_2 - \ln u_3.$$



Hình 4.8: Các điểm lặp tính từ công thức của ví dụ ($k = 0, 1, 2, 3, 10$). Mũi tên liền: ba bước tính tay; nét đứt: các bước tiếp theo tiến về đỉnh tối ưu.

Thay (4.54), ta được

$$\Phi(u^{(k)}) = 3\ln 2 + k \ln \frac{7}{10}. \tag{4.56}$$

Do đó,

$$\Phi(u^{(k+1)}) - \Phi(u^{(k)}) = \ln \frac{7}{10} < 0.$$

Ở mỗi bước, hàm thế giảm một lượng $\ln(10/7) \approx 0.356675 > 1/8$. Kết quả tính trực tiếp này phù hợp với đánh giá tổng quát trong [14, tr. 379–384].

Nếu dừng khi $z^{(k)} \le \varepsilon$ với $0 < \varepsilon < 4/3$, từ (4.55) suy ra

$$\left(\frac{7}{10}\right)^k \le \frac{\varepsilon}{4 - 2\varepsilon}.$$

Do đó, số bước lặp nhỏ nhất thỏa mãn điều kiện là

$$k_\varepsilon = \max\left\{0, \left\lceil \frac{\ln\big(\varepsilon/(4-2\varepsilon)\big)}{\ln(7/10)} \right\rceil\right\}. \tag{4.57}$$

Công thức này cho số bước cần thiết để đạt ngưỡng sai số trong ví dụ. Việc chứng nhận tối ưu chính xác vẫn phải dựa vào phép kiểm tra của thuật toán nguyên thủy.

4.4.11 So sánh hai phương pháp

Bảng 4.3: So sánh lời giải hình học và thuật toán Karmarkar

Tiêu chí	Phương pháp hình học	Thuật toán Karmarkar
Bài toán xét	Hai biến, miền tam giác OAB	Cùng bài toán, sau khi thêm biến bù và chuẩn hóa
Cách giải	Vẽ miền chấp nhận được; so sánh giá trị hàm mục tiêu tại các đỉnh	Tạo dãy điểm trong bằng phép chiếu và biến đổi xạ ảnh
Kết quả	$(x_1^*, x_2^*) = (2, 0)$, $z^* = 0$	$(x_1^{(k)}, x_2^{(k)}) \to (2, 0)$, $z^{(k)} \to 0$
Phạm vi	Thuận lợi khi có hai biến	Áp dụng cho bài toán nhiều biến ở dạng chuẩn

Kết luận của Phần 4. Qua ví dụ trên, ta thấy phương pháp hình học xác định ngay nghiệm tối ưu tại đỉnh $A = (2, 0)$, còn thuật toán Karmarkar tạo một dãy điểm chấp nhận được có tọa độ dương hội tụ đến đỉnh ấy. Phép thêm biến bù và chuẩn hóa cho phép áp dụng thuật toán vào cùng bài toán hai biến. Sự giảm hàm thế được kiểm tra trực tiếp trong ví dụ; các bảo đảm tổng quát về mức giảm và tính đa thức dựa trên kết quả của [14].

4.5 Nhận xét toán học về ví dụ và khả năng mở rộng

4.5.1 Vì sao dãy điểm không đi trên biên?

Trên hình tam giác ban đầu, phương pháp hình học tìm trực tiếp một đỉnh tối ưu. Ngược lại, theo Mệnh đề 4.3.1, điểm xạ ảnh ở mỗi vòng lặp đều có các thành phần dương khi $0 < \alpha < 1$. Vì thế, trong ví dụ, các điểm $u^{(k)}$ không nằm trên bất kỳ cạnh nào của Δ_3 với mọi k hữu hạn. Tuy nhiên, (4.54) cho $u_2^{(k)}, u_3^{(k)} \to 0$; do đó giới hạn của dãy điểm có thể nằm trên biên. Đây chính là một nét đặc trưng của cách tìm kiếm điểm trong.

4.5.2 Vai trò riêng của phép biến đổi xạ ảnh và phép chiếu

Phép biến đổi xạ ảnh làm thay đổi hệ tọa độ để điểm hiện tại trở thành trọng tâm, nhờ đó có thể sử dụng cùng bán kính quả cầu nội tiếp ở mỗi vòng. Phép chiếu trực giao lại đảm bảo rằng hướng đã chọn không phá vỡ các ràng buộc đẳng thức. Hai thao tác giải quyết hai khó khăn *khác nhau* và đều cần thiết trong công thức trình bày ở Mục 4.3.

4.5.3 Những gì ví dụ chứng minh và chưa chứng minh

Ví dụ hai biến xác nhận trực tiếp các đẳng thức bước lặp, tính chấp nhận được, công thức của hàm thế và giới hạn nghiệm. Nó không tự chứng minh cận độ phức tạp đa thức cho mọi dữ liệu, cũng không thay cho phép chứng nhận tối ưu chính xác trong [14]. Các kết quả tổng quát đã được dẫn riêng ở Mục 4.2 theo đúng giả thiết của thuật toán Karmarkar.

Phần triển khai Python/MATLAB và số liệu chạy máy sẽ được bổ sung sau dưới sự phụ trách của thành viên được phân công. Ở phiên bản lý thuyết này, báo cáo *không chứa mã nguồn, thời gian chạy hay bảng số liệu giả định do chương trình tạo ra.* Các số trong bảng bước lặp ở Mục 4.3 được tính trực tiếp từ công thức đại số (4.55), không phải kết quả thực nghiệm.